

兰州理工大学

2026 届毕业设计（论文）

简介

题 目：基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统的设计与开发

专业班级：22 软件工程 01 班

姓 名：甄弘硕

学 号：220162701059

指导教师：韦慧怡

计算机与通信学院

基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统的设计与开发

软件工程 220162701059 甄弘硕 指导教师：韦慧怡

中文摘要

本文设计并实现了一套基于用户行为分析的实时信息流排序与分发系统。系统采用 Spring Boot、Vue 3 和 MySQL 构建前后端分离架构，围绕类 X 社交媒体场景实现内容发布、互动反馈、关注私信、通知推送、用户画像、个性化推荐、AI 辅助推荐、广告分发和后台管理等功能。系统采集浏览、点赞、评论、转发、搜索和负反馈等行为，结合多行为加权、TF-IDF 文本相似度、协同过滤、热门话题加成和时间衰减等策略完成候选内容排序，并通过算法对比和统计页面展示推荐效果。测试结果表明，系统能够支撑内容生产、行为采集、画像构建、排序分发和效果验证的主要业务闭环。

关键词：用户行为分析；信息流排序；用户画像；混合推荐；Spring Boot

Abstract

This paper designs and implements a real-time feed ranking and distribution system based on user behavior analysis. The system adopts a front-end and back-end separated architecture with Spring Boot, Vue 3 and MySQL, and supports content publishing, interaction feedback, following, private messages, notifications, user profiling, personalized recommendation, AI-assisted recommendation, advertising distribution and background management. By collecting browsing, liking, commenting, reposting, searching and negative feedback behaviors, the system ranks candidate posts through multi-behavior weighting, TF-IDF similarity, collaborative filtering, trending-topic boosting and time decay. The comparison and statistics pages visualize the recommendation effect. Test results show that the system can support the main business loop from content generation and behavior collection to profile construction, ranking distribution and effect verification.

Keywords: user behavior analysis; feed ranking; user profile; hybrid recommendation; Spring Boot

一、课题背景与设计目标

随着社交媒体和内容社区的快速发展，用户每天接触到的帖子、图片和广告等信息持续增加。传统时间倒序信息流虽然实现简单，但难以体现用户兴趣、社交关系和内容质量差异，容易造成信息过载。相关研究表明，浏览、点赞和评论等行为能够反映用户兴趣，深度推荐方法也能够综合历史行为与内容特征，为个性化信息流排序提供理论基础[1-2]。

本课题以类 X 社交媒体平台为业务背景，目标是完成一套可运行、可展示、可对比的信息流排序与分发系统。系统围绕“内容生产、行为反馈、用户画像、候选召回、排序分发、效果分析”形成闭环。用户画像、显隐式反馈融合与双通道协同过滤等研究说明，兴趣特征和多源交互关系可以共同支撑候选内容排序[3-5]。

工业界推荐系统通常由候选召回、特征建模、排序与重排等环节组成。深度推荐系统综述、X 平台公开推荐算法以及 Amazon 物品到物品协同过滤方法，分别从模型发展、信息流工程管道和相似内容发现等角度提供了参考[6-8]。本系统结合毕业设计的数据规模，采用可解释的混合评分方式实现上述流程。

推荐系统在提高内容匹配效率的同时，还需要关注推荐结果的传播影响和流行度偏差。相关研究指出，推荐策略应兼顾内容质量、多样性和可解释性，避免单纯依赖热门程度或互动量造成内容集中展示[9-10]。因此，系统加入负反馈过滤、作者多样性和评分拆分等机制。

在具体算法建模方面，DeepFM、序列感知推荐、深度神经网络推荐和矩阵分解等方法表明，交叉特征、行为序列与潜在兴趣能够提升推荐效果[11-14]。考虑到本系统主要用于功能实现和算法流程验证，最终采用多因子混合排序，并增加 AI 辅助策略进行语义重排和推荐解释。

二、系统总体结构与主要功能

系统采用 B/S 架构和前后端分离设计。前端使用 Vue 3 构建单页应用，通过 Axios 调用后端 REST 接口，并结合 ECharts 展示用户画像、推荐效果、行为统计和广告报表；后端使用 Spring Boot 按 Controller、Service、Repository 和 Model 等层次组织业务逻辑，通过 MySQL 存储用户、内容、行为、标签、关注、通知、私信和广告等数据。前后端分离框架与 Vue 工程实践为系统界面和接口开发

提供了实现基础[15-16]。

普通用户可以完成注册登录、发帖、上传图片、浏览信息流、点赞、点踩、评论、转发、引用、关注、搜索、查看通知和发送私信等操作；管理员可以进行用户管理、内容维护、推荐策略切换、AI 批量打标、外部数据导入、广告管理和数据统计查看。系统还提供算法验证页面，对推荐流与时间倒序流进行对比，展示平均推荐分、标签命中率、TF-IDF 相似度、个性化提升倍率和推荐管道漏斗等指标。

数据库设计围绕信息流业务闭环展开。用户表保存账号、角色、状态和自定义推荐权重，内容表统一表示普通帖子、评论、转发和引用内容，行为表记录用户对内容产生的不同类型反馈，标签表与内容标签关联表用于描述帖子主题，关注、通知、私信和广告等表分别支撑社交关系、实时消息、用户沟通和广告投放功能。

在系统运行过程中，前端页面负责触发用户操作并展示结果，后端服务负责身份识别、数据校验、业务处理和推荐计算，数据库负责持久化保存核心业务数据。通知和私信模块通过实时通信机制向在线用户推送消息，广告模块根据用户画像和广告标签完成基本匹配，统计模块则把行为日志和推荐结果整理成可视化指标。

系统接口按照用户认证、内容管理、行为记录、推荐排序、用户画像、消息通知、广告投放和数据统计等业务进行划分。前端在请求时携带登录令牌，后端根据用户身份完成数据访问与业务处理，并将统一结构的结果返回页面。模块间通过明确的接口传递数据，使内容互动、行为采集和推荐计算能够保持相对独立，也便于进行接口测试与后续功能扩展。

从功能协作关系看，用户与内容互动模块是行为数据的主要来源，推荐排序与用户画像模块根据行为记录生成个性化信息流，AI 与后台管理模块负责智能能力和系统治理，广告分发模块完成原生广告匹配与插入，数据统计与可视化模块负责汇总系统运行和推荐效果。各核心模块共同构成系统功能体系。

三、推荐排序与用户画像设计

推荐模块首先通过行为接口记录浏览、点赞、评论、转发、搜索、点踩和快速滑过等行为，再由用户画像模块从兴趣标签、作者偏好、行为强度、活跃时段、内容深度偏好和新鲜度偏好等维度描述用户特征。深度推荐、矩阵分解和序列感知推荐研究说明，用户历史行为和兴趣变化是推荐排序的重要依据[6][12-14]。

在候选内容生成阶段，系统采用双候选源设计：一部分候选来自当前用户关注对象发布的内容，作为网内候选；另一部分来自全站公开内容，作为网外候选。该思路参考了 X 推荐系统公开算法中对社交关系内容和全站候选内容的组织方式[7]。两类候选合并去重后，系统根据负反馈信号过滤屏蔽内容或被降权作者，再进入排序阶段。

混合推荐策略对候选内容进行综合评分，评分因素包括互动量、互动率、关注来源加成、标签匹配、TF-IDF 内容相似度、协同过滤结果、热门话题加成、时间衰减、内容深度匹配、作者偏好和作者多样性约束等。协同过滤与图卷积推荐研究能够利用用户历史行为发现相似兴趣关系[4-5]，DeepFM 等 CTR 预估模型也说明了交叉特征在点击预测中的作用[11]。排序完成后，系统按得分返回推荐结果，并展示评分拆分信息，使推荐依据更加清晰。

系统还实现了 AI 辅助推荐策略。传统混合推荐负责提供稳定、可解释的基础排序；AI 推荐则将用户画像摘要和候选内容摘要组织成提示词，调用模型进行语义重排。当 AI 服务不可用、响应超时或结果无法解析时，系统自动降级为传统推荐策略，保证主信息流流程稳定。

推荐计算完成后，系统进入内容分发阶段。后端根据分页参数返回排序结果，并附带推荐策略标识和评分明细；前端将首批内容展示在信息流中，用户继续下滑时再请求后续页面。用户对已分发内容产生的新行为会再次写入行为记录，并在后续画像更新和推荐计算中发挥作用，从而形成持续反馈的推荐闭环。

为了便于说明推荐算法确实参与内容分发，系统在前端保留了评分明细和算法对比入口。评分明细可以展示每条内容在标签匹配、文本相似度、协同过滤、热门话题和负反馈等方面的分项得分；算法对比页可以同时展示推荐流和时间流，并允许临时调节评分权重，从而观察推荐结果和统计指标的变化。

用户画像不仅用于推荐内容排序，还用于广告匹配和用户特征展示。系统根据近期行为计算兴趣标签、作者偏好、活跃时段、内容深度偏好和新鲜度偏好，并将结果转换为动态权重。对于行为数量较少的新用户，系统会结合热门内容和随机探索维持结果可用性；随着行为逐渐积累，推荐结果会更多体现个人偏好。

系统核心功能模块及其关系如图 1 所示。

图 1 系统功能模块图

四、系统实现与测试结果

系统实现过程中，后端围绕用户、内容、行为、推荐、画像、AI、广告、通知和后台管理等模块进行划分，前端围绕首页信息流、算法验证、用户画像、广告报表、数据统计和管理后台等页面进行组件化开发。推荐评分明细页面展示每条推荐内容的分项得分，算法对比页面同时呈现个性化推荐流和时间倒序流，统计页面汇总用户规模、内容结构、行为类型、热门话题、负反馈和广告效果等数据。

用户与内容互动模块实现了系统最基础的业务流程。用户登录后可以发布文字或图片内容，并对信息流中的帖子进行点赞、评论、转发、引用和负反馈操作。后端在处理互动请求时同步更新内容统计数据，并将相应行为写入行为记录；关注、通知和私信功能则用于维护用户之间的社交关系，使内容互动结果能够及时反馈到页面。

推荐排序与用户画像模块负责把分散的用户行为转换为可用于排序的特征。画像服务按照标签、作者、行为类型和时间信息进行聚合，推荐服务根据画像结果组织候选池并计算综合得分。AI 与后台管理模块提供辅助推荐、内容打标、智能问答、策略切换和数据导入等能力；广告分发模块结合用户画像、广告标签、出价和历史点击率完成广告匹配，并将展示与点击行为纳入统计。

测试主要覆盖用户注册登录、内容发布、互动反馈、关注私信、通知推送、推荐排序、AI 模块、广告分发、后台管理和统计可视化等功能。测试结果表明，系统能够完成普通用户从登录、浏览、发布、互动到查看推荐结果的主要流程，也能够支持管理员进行策略控制、数据导入和广告维护。推荐模块能够根据用户行为差异生成不同排序结果，并通过评分明细和对比指标解释推荐依据。

在功能联调中，用户行为能够被写入后端并影响后续画像与推荐排序；管理员切换策略后，前端信息流能够展示对应策略结果；广告配置启用后，可在信息流中按规则插入并记录展示、点击等统计数据。由此可见，系统已经完成从基础业务功能到推荐排序、广告分发和效果分析的联动。

接口测试主要检查请求参数、身份信息、返回数据结构和异常处理是否正确。对于注册登录、内容发布、互动行为和推荐信息流等核心接口，测试覆盖正常请求与常见异常输入；对于通知、私信和 AI 服务等依赖外部状态的功能，则重点验证消息是否能够到达、超时或异常情况下是否能够返回可理解的结果。测试过程中各接口能够与前端页面正常联调。

算法验证主要通过推荐流与时间倒序流对照完成。时间倒序流以发布时间为主要依据，个性化推荐流则综合用户兴趣、内容质量、社交关系和负反馈等因素。系统通过平均推荐分、标签命中率、文本相似度、平均互动量、作者去重率和标签覆盖率等指标展示两种排序方式的差异，并通过推荐管道漏斗呈现候选内容从召回、过滤、评分到最终分发的数量变化。

数据统计页面从用户、内容、行为、负反馈和广告等角度汇总系统数据。用户统计用于观察用户规模和活跃情况，内容统计用于展示分类、标签、发帖趋势和热门话题，行为统计用于分析行为类型、每日趋势和活跃时段，广告报表用于展示曝光、点击与点击率。统计结果既能够反映系统运行状态，也为推荐策略调整提供辅助依据。

测试结果说明，系统主要功能能够按照预期运行，各模块之间的数据传递和业务联动基本正确。传统推荐策略能够稳定返回可解释的排序结果，AI 服务异常时能够自动降级，实时消息与通知能够完成推送，广告与统计模块也能够形成基本的数据反馈闭环，满足课题任务书提出的主要功能要求。

从软件工程开发过程看，系统经历了需求分析、总体设计、数据库设计、功能实现、接口联调和系统测试等阶段。模块划分与数据模型能够对应任务书中的功能要求，测试用例能够对应主要业务流程，页面截图、流程图、时序图和统计图表则用于说明设计结果与实际运行效果之间的一致性。

五、结论

本文完成了一套面向社交媒体场景的信息流排序与分发系统。系统将内容发布、行为采集、用户画像、混合推荐、AI 辅助、广告分发和可视化分析结合在同一工程中，较完整地体现了信息流推荐系统的主要业务流程。与单纯时间倒序展示相比，该系统能够根据用户行为和-content 特征调整展示顺序，并通过算法对比页面说明推荐排序对内容匹配度和列表多样性的影响。

系统设计与实现表明，将可解释的混合推荐算法与完整的社交媒体业务流程结合，能够在中小规模数据条件下实现稳定的信息流排序与分发。评分明细、画像展示、参数调节和统计分析等功能使推荐过

程能够被观察和验证, 也为后续扩展更大规模候选召回、在线实验和推荐策略优化提供了基础。

参考文献

- [1] 刘华真, 王巍, 谷壬倩, 等. 基于用户浏览行为的个性化推荐研究综述[J]. 计算机应用研究, 2021, 38(8).
- [2] 王树森, 黎崎. 深度学习推荐系统[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [3] 高广尚. 用户画像构建方法研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2019, 3(3): 25-35.
- [4] 欧朝荣, 胡军. 融合显隐式反馈的协同过滤推荐模型[J]. 控制与决策, 2024, 39(3): 1048-1056.
- [5] 付峻宇, 朱小栋, 陈晨. 基于图卷积的双通道协同过滤推荐算法[J]. 计算机应用研究, 2023, 40(1): 129-135.
- [6] Zhang S, Yao L, Sun A, et al. Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives[J]. ACM computing surveys, 2019, 52(1): 1-38.
- [7] Twitter Inc. Twitter's Recommendation Algorithm[EB/OL]. (2023-03-31) [2026-03-13]. <https://github.com/twitter/the-algorithm>.
- [8] Linden G, Smith B, York J. Amazon.com recommendations: Item-to-item collaborative filtering[J]. IEEE Internet Computing, 2003, 7(1): 76-80.
- [9] 夏丽云, 徐敏赟, 丁懿楠, 等. 智能推荐算法下的科技期刊国际传播策略研究[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(11): 1486-1493.
- [10] 刘文贤, 朱海威, 武浩. 基于流行度和质量偏好建模的去偏推荐系统[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2025, 47(3): 523-532.
- [11] Guo H, Tang R, Ye Y, et al. DeepFM: A factorization-machine based neural network for CTR prediction[J/OL]. arXiv, 2017 [2026-03-13]. <https://arxiv.org/abs/1703.04247>.
- [12] Quadrana M, Cremonesi P, Jannach D. Sequence-aware recommender systems[J]. ACM computing surveys, 2018, 51(4): 1-36.
- [13] 张敏军, 华庆一, 贾伟, 等. 基于深度神经网络的个性化推荐系统研究[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2019, 41(11): 104-109.
- [14] Koren Y, Bell R, Volinsky C. Matrix factorization techniques for recommender systems[J]. Computer, 2009, 42(8): 30-37.
- [15] 吴昌政. 基于前后端分离技术的 Web 开发框架设计[D]. 南京: 南京邮电大学, 2020.
- [16] 杨海民. Vue.js 3.0 企业级管理后台开发实战: 基于 Element Plus[M]. 北京: 电子工业出版社, 2022.